

2024级数学分析(1)习题课

第7次习题课(2025-11-01, 六教6B112, 6B201) Bernulli不等式的应用, 差和公式的应用, Hardy 不等式, Carleman不等式, 二重级数估值, 素数增长估计.

习题1. 设 $a_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{1/p} + a_2^{1/p} + \dots + a_n^{1/p}}{n} \right)^p = (a_1 a_2 \dots a_n)^{1/n}. \quad (1)$$

习题2(Bernulli不等式的应用: Young不等式, Hölder不等式). 设 $p > 1, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 设 $A \geq 0, B \geq 0, a_k \geq 0, b_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\text{Young不等式: } AB \leq \frac{A^p}{p} + \frac{B^q}{q}.$$

$$\text{Hölder不等式: } \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{1/q}.$$

习题3(证明Hardy不等式).

(I) 设 $1 < p < \infty, a_n \geq 0, n = 1, 2, 3, \dots$. 则有

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^N a_n^p \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad (1)$$

从而有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p. \quad (2)$$

这里 $a_n^p = (a_n)^p$, 下同.

(II) 设 $r > 0, a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$. 则有

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right)^{1+r} a_n < \left(1 + \frac{1}{r} \right) \sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right)^r. \quad (3)$$

从而有

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right)^r < \left(1 + \frac{1}{r} \right)^r \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n^r} \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad (4)$$

以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right)^r \leq \left(1 + \frac{1}{r} \right)^r \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^r} \quad (5)$$

注1: (4),(5)说明当一切 $a_n > 0$ 时, 不等式(1),(2) 对于 $p < 0$ 也成立. 知乎上可以查到Hardy 不等式(1),(4)的证明.

注2: 不等式(3)蕴含(4). 不等式(3)的证明吸收了2024级唐正奇同学提供的方法.

习题4 试用上题中的Hardy不等式(I) 证明Carleman不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \dots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

其中 $a_n \geq 0, n = 1, 2, 3, \dots$.

习题5(差和公式的应用). 证明对任意 $m > 0$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+m} \left(\frac{m}{n}\right)^{1/2} < \pi.$$

习题6(差和公式的应用). 证明

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^2} < \infty.$$

这里 $\log = \ln$ 是以 e 为底的对数(也称自然对数).

习题7(二重级数估计, Hardy不等式). 对任意非负实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, 证明Hardy 不等式:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_m b_n}{m+n} \leq \pi \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \right)^{1/2}.$$

回忆记号: 设 α_n, β_n 为两个数列, $\beta_n \neq 0, n = 1, 2, 3, \dots$. 则定义

$$\alpha_n \sim \beta_n \quad (n \rightarrow \infty) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = 1.$$

此时也称当 $n \rightarrow \infty$ 时 α_n 渐近等于 β_n .

习题8(素数的增长估计). 周知素数的全体是无限集. 将素数按大小排列, 令 $p(n)$ 为第 n 个素数, $n = 1, 2, 3, \dots$. 令 $\pi(n)$ 表示 $\leq n$ 的素数的个数, 即

$$\pi(n) = \text{card}(\{k \in \mathbb{N} \mid p(k) \leq n\}), \quad 2 \leq n \in \mathbb{N}.$$

著名的素数定理 说 $\pi(n)$ 渐近等于 $n/\log n$ 即

$$\pi(n) \sim \frac{n}{\log n} \quad (n \rightarrow \infty). \quad (1)$$

试由此证明 $p(n) \sim n \log n \ (n \rightarrow \infty)$, 即对任意 $0 < \varepsilon < 1/2$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$(1 - \varepsilon)n \log n \leq p(n) < (1 + \varepsilon)n \log n \quad \forall n \geq N. \quad (2)$$

进而证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p(n)} = \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p(p(n))} < \infty.$$